
Pregunta

- a) (1,25 punts) Comprova que $F(x) = \ln(x^2 + 4)$ és una primitiva de $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 4}$. Quina és la primitiva de f que val 0 a $x = 0$?

Solució. $F'(x) = \frac{1}{x^2 + 4} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 4} = f(x)$ per a tot x .

Les primitives de f són $\ln(x^2 + 4) + k$. A $x = 0$ valen $\ln 4 + k$, que és 0 si $k = -\ln 4$: la primitiva buscada és $\ln(x^2 + 4) - \ln 4 = \ln \frac{x^2 + 4}{4}$.

- b) (1,25 punts) Troba la primitiva de $f(x) = e^{2x} + \frac{1}{x}$, per a $x > 0$, que compleix $F(1) = \frac{e^2}{2}$.

Solució. $F(x) = \frac{e^{2x}}{2} + \ln x + k$. Com que $F(1) = \frac{e^2}{2} + 0 + k$, la condició dona $k = 0$: $F(x) = \frac{e^{2x}}{2} + \ln x$.